

ARTICLE

Développement et validation préliminaire du questionnaire d'orientation régulatrice en sport : le QORS

Thierry Debanne ^{*} 

LIRTES (EA 7313), Département STAPS, UFR SESS-STAPS, Université Paris-Est Créteil, Val-de-Marne, France

Reçu le 14 avril 2020, Accepté le 20 janvier 2022

Résumé – La Théorie de l'Orientation Régulatrice (TOR; Higgins, E.T. (1997). *Beyond pleasure and pain. American Psychologist*, 52, 1280–1300) distingue deux systèmes motivationnels qui régulent les comportements, les émotions et les pensées des personnes : l'orientation régulatrice de prévention et celle de promotion. À ce jour, il n'existe pas d'outil psychométrique de langue française adapté au contexte sportif pour évaluer ces deux construits. Cette étude a pour objet d'élaborer un tel outil à partir de la *General Regulatory Focus Measure* (Lockwood, P., Jordan, C.H., & Kunda, Z. (2002). *Motivation by positive or negative role models: Regulatory focus determines who will best inspire us. Journal of Personality and Social Psychology*, 83, 854–864). La démarche a respecté les étapes de validation transculturelle des outils psychométriques (Vallerand, R.J. (1989). *Vers une méthodologie de validation trans-culturelle de questionnaires psychologiques : implications pour la recherche en langue française. Psychologie Canadienne*, 30, 662–680). Cinq études ont permis d'évaluer (a) une version préliminaire, (b) sa validité concomitante, (c) sa validité de construit par l'analyse de sa structure factorielle (Analyse Factorielle Exploratoire suivie d'une Analyse Factorielle Confirmatoire [AFC]), (d) sa stabilité temporelle, et (e) sa validité prédictive par l'étude des corrélations entre les deux orientations régulatrices et différents construits (ouverture, conscienciosité, extraversion, agréabilité, neuroticisme, motivation d'approche, motivation d'évitement, et estime de soi). En accord avec la théorie, l'AFC a montré qu'un modèle à deux dimensions orthogonales était ajusté de manière satisfaisante aux données, et, globalement, les résultats attestaient des différentes validités. L'outil proposé semble être valide et utile pour les chercheurs souhaitant étudier l'orientation régulatrice d'athlètes francophones.

Mots clés : motivation, prévention, promotion, questionnaire

Abstract - Preliminary development and validation of regulatory focus questionnaire in sport: The QORS. Regulatory Focus Theory (RFT; Higgins, E.T. (1997). *Beyond pleasure and pain. American Psychologist*, 52, 1280–1300) distinguishes between two motivational systems that regulate people's goal-directed behaviour, emotion, and thinking: promotion regulatory focus and prevention regulatory focus. To date, there is no French version of psychometric tool adapted in sport for assessing these two regulatory focus. This study aimed to elaborate such tool from General Regulatory Focus Measure (Lockwood, P., Jordan, C.H., & Kunda, Z. (2002). *Motivation by positive or negative role models: Regulatory focus determines who will best inspire us. Journal of Personality and Social Psychology*, 83, 854–864), adapted in sport. The method respected the steps of cross-cultural validation of psychometric tools (Vallerand, R.J. (1989). *Vers une méthodologie de validation trans-culturelle de questionnaires psychologiques : implications pour la recherche en langue française. Psychologie Canadienne*, 30, 662–680). Five studies assessed the (a) evaluation of preliminary version, (b) evaluation of concomitant, (c) validity of the questionnaire with factorial structure analysis (Exploratory Factor Analysis followed by Confirmatory Factor Analysis [CFA]), (d) test-retest stability, and (e) evaluation of convergent validity from studying correlations between the two regulatory focus and other constructs (openness, conscienciosity, extraversion, agreeability, neuroticism, approach-motivation, avoidance motivation, and self-esteem). According to theory, CFA highlighted a model with two orthogonal dimensions, and acceptable fit to data. Thus, overall, results attested to the different validities. This tool seems to be valid and useful for researchers who investigate regulatory focus of French-speaking athletes.

Key words: motivation, prevention, promotion, questionnaire

*Auteur de correspondance : thierry.debanne@u-pec.fr

1 Introduction

Le présent travail s'inscrit dans une approche interactive des comportements qui prend en compte à la fois la personnalité de l'individu et les caractéristiques du contexte dans lequel il évolue. Il a pour objet de développer et valider un outil, appelé Questionnaire d'Orientation Régulatrice en Sport (QORS), permettant de mesurer l'orientation régulatrice (OR) des personnes en contexte sportif. Un tel outil permet à la communauté des chercheurs en sciences du sport de disposer d'un outil à haute sensibilité, dépassant les informations fournies par d'outils plus généraux tels que la *General Regulatory Focus Measure* (GRFM; Lockwood, Jordan, & Kunda, 2002). En effet, il est reconnu par les chercheurs que des outils spécifiques à un contexte donné permettent d'effectuer une prédiction plus fiable du comportement des personnes (e.g., Cury, Sarrazin, Pérès, & Famose, 1999). Pour cela, sur la base de la GRFM, outil le plus fréquemment utilisé (e.g., Gorman *et al.*, 2012; Summerville & Roese, 2008), y compris en contexte sportif (e.g., Wegner, Grätzer, Egli, & Schüler, 2019), l'outil spécifique fruit de ce travail, a été élaboré en cinq étapes. Ces cinq études ont été menées en respectant les étapes de validation trans-culturelle des outils psychométriques préconisées par Vallerand (1989). Ces étapes ont consisté en une mise au point d'une version préliminaire, l'évaluation de la version préliminaire et de la clarté des items par des membres de la population cible (étude 1), l'évaluation de la validité concomitante du questionnaire (étude 2), évaluation de la validité de construit du questionnaire par l'analyse de sa structure factorielle (AFE suivie d'une Analyse Factorielle Confirmatoire [AFC]) et de sa consistance interne (étude 3), l'évaluation de la stabilité temporelle (étude 4), et enfin (étude 5) de sa capacité à prédire les relations avec les autres construits psychologiques (personnalité, motivation approche-évitement, estime de soi, prise de risque).

1.1 Théorie de l'orientation régulatrice

Il y a plus de deux décennies, Higgins (1997, 1998) a proposé une théorie motivationnelle basée sur le principe d'auto-régulation, la Théorie de l'Orientation Régulatrice (TOR, *Regulatory Focus Theory*), appelée également Théorie des Focus Régulateurs (e.g., Angel & Hermans, 2019). Selon cette théorie, les pensées, les comportements dirigés vers un but, et les émotions des personnes sont régulés par deux systèmes motivationnels distincts, l'orientation régulatrice (OR) de promotion et l'OR de prévention. Cette TOR est elle-même issue d'une théorie élaborée dix ans plus tôt, la Théorie des Tensions Identitaires (TTI, *Self-Discrepancy Theory*, Higgins, 1987). La TTI postule que les personnes établissent en permanence un rapport entre trois articulations du Soi : le « Soi réel » (ce que la personne pense être réellement) ; le « Soi idéal » (ce que la personne voudrait être idéalement) ; et le « Soi moral » aussi appelé « Soi normatif » (ce que la personne pense qu'elle devrait être de façon normative

selon autrui ou un contexte de référence). Lorsqu'une personne cherche à atteindre un soi-idéal, elle mobilise une OR de promotion, et, lorsqu'elle cherche à atteindre un soi-moral, elle mobilise une OR de prévention. Ainsi, les OR sont relatives à un guidage de soi.

Les OR modèrent aussi la motivation en lien avec l'état final désiré qui constitue alors un point de référence, en déterminant les circonstances dans lesquelles l'approche et l'évitement sont utilisés (Higgins, 1997). L'OR de promotion génère chez les sujets des pensées d'approche des gains et d'évitement du statu quo, tandis que l'OR de prévention génère chez les sujets des pensées d'approche de la sécurité et d'évitement des menaces (Higgins, 1997). Ainsi, pour les personnes dont l'OR de promotion domine, la différence entre « +1 » (i.e., la victoire) et « 0 » (i.e., l'équilibre, le statu quo) compte davantage que la différence entre « 0 » (i.e., l'équilibre, le statu quo) et « -1 » (i.e., la défaite). À l'inverse, les personnes dont l'OR de prévention domine sont soucieuses de l'approche de la sécurité (qu'ils considèrent comme une obligation) et de l'évitement des pertes et des dangers. Ainsi, pour ces personnes dont l'OR de prévention est prépondérante, la différence entre « 0 » et « -1 » compte davantage que celle « +1 » et « 0 » (Brendl & Higgins, 1996; Higgins & Tykocinski, 1992). Par conséquent, il apparaît une double conceptualisation de l'OR (Summerville & Roese, 2008), l'une en lien avec le guidage de soi où la promotion met l'accent sur les normes internes (se concentrer sur la réalisation d'aspirations, d'idéaux et d'ambitions personnellement importants (c'est-à-dire un guide du « moi idéal »), tandis que la prévention met l'accent sur les normes externes (focalisation sur l'accomplissement des devoirs, obligations et responsabilités), et l'autre en lien avec l'état final désiré, le point de référence (recherche des gains et évitement de l'absence de gains ; prévention : recherche de l'équilibre, du statu quo et l'évitement des pertes).

D'un point de vue comportemental, l'OR de promotion favorise les comportements en lien avec la prise de risque permettant à la personne d'atteindre ses désirs et aspirations, alors que l'OR de prévention favorise les comportements en liens avec la sécurité, ses devoirs et obligations. Concernant les émotions, l'OR de promotion favorise, en cas de succès la joie comparé au soulagement, et en cas d'échec la nervosité et l'agitation par rapport à l'abattement et la déception. À l'inverse, l'OR de prévention favorise, en cas de succès le soulagement comparé à la joie, et en cas d'échec l'abattement et la déception par rapport à la nervosité et l'agitation (Higgins, Shah, & Friedman, 1997).

Higgins (1997, 1998) a proposé une orthogonalité de ces deux OR. Il les considérait ainsi comme relevant de deux dimensions indépendantes plutôt que deux pôles opposés sur un continuum. Cette conceptualisation a été supportée empiriquement par une méta-analyse (Gorman *et al.*, 2012) qui n'a révélé qu'une corrélation faible entre les deux OR. De plus, Scholer & Higgins (2008) ont proposé une organisation hiérarchique et indépendante des OR en présentant l'existence de plusieurs niveaux de focus régulateur : le niveau système, le niveau stratégique, et le

niveau tactique. Le niveau système est celui de la personne elle-même, de ces dispositions. C'est un niveau chronique, associé à celui de trait de personnalité, où chacun possède à des degrés plus ou moins importants une OR dominante. Cependant, au-delà des caractéristiques de la personne, des éléments du contexte, peuvent générer des focus situationnels temporaires et contextualisés (*e.g.*, Crowe & Higgins, 1997; Friedman & Förster, 2001; Shah, Higgins, & Friedman, 1998). Ce niveau stratégique définit les modalités de la poursuite ou de la réalisation du but (Higgins & Cornwell, 2016). Enfin, au niveau tactique, la régulation peut s'effectuer au cours de l'action elle-même, c'est-à-dire à un niveau tactique (Scholer, Zou, Fujita, Stroessner, & Higgins, 2010). C'est à ce niveau que s'inscrit l'objet de la présente étude, qui consiste à développer et valider un outil pour mesurer les l'OR de la personne.

1.2 Théorie de l'orientation régulatrice dans le domaine du sport

La TOR a servi de cadre théorique à de nombreuses études menées dans différents secteurs de l'activité humaine (travail, santé, marketing, entrepreneuriat, et sport). Dans le domaine sportif, de nombreux auteurs ont considéré la TOR comme un cadre théorique particulièrement utile pour comprendre et optimiser la performance individuelle (*e.g.*, Debanne, Laffaye, & Trouilloud, 2018; Kutzner, Förderer, & Plessner, 2012; Plessner, Unkelbach, Memmert, Baltes, & Kolb, 2009; Vahé & Debanne, 2019; Vogel & Genshow, 2013; Wegner *et al.*, 2019), et collective (Debanne & Volossovitch, *in press*; Memmert *et al.*, 2015), ainsi que pour prédire et expliquer les prises de décisions des acteurs (*e.g.*, Debanne, Angel & Fontayne, 2014; Debanne & Laffaye, 2015). Plusieurs de ces travaux se sont centrés sur l'interaction entre l'OR chronique des sportifs (envisagée comme un trait de personnalité) et les exigences de la situation (Kutzner *et al.*, 2012; Plessner *et al.*, 2009; Vogel & Genshow, 2013; Wegner *et al.*, 2019). Leurs résultats sont consistants et supportent la congruence régulatrice (*Regulatory Fit*; Higgins, 2000, 2005). Ils ont mis en évidence le phénomène suivant : Les personnes qui avaient une OR de promotion obtenaient de meilleure performance lorsque la situation à laquelle ils étaient confrontés nécessitait de prendre des risques ou, du fait de son caractère critique, leur permettait d'atteindre immédiatement l'objectif auquel ils aspiraient. Et, les personnes qui avaient une OR de prévention obtenaient de meilleure performance lorsque la situation à laquelle ils étaient confrontés nécessitait des stratégies sécuritaires ou leur permettait de rester en course pour atteindre l'objectif voulu.

1.3 Mesure de l'orientation régulatrice

1.3.1 Outils de mesure de l'orientation régulatrice validés en langue anglaise

Depuis une vingtaine d'années, les chercheurs ont élaboré plusieurs outils pour mesurer l'OR générale des personnes (pour une revue, voir Haws, Dholakia, &

Bearden, 2010). Parmi ces outils, la GRFM (Lockwood *et al.*, 2002) apparaît comme le plus fréquemment utilisé (*e.g.*, Gorman *et al.*, 2012; Summerville & Roese, 2008), y compris en contexte sportif (*e.g.*, Wegner *et al.*, 2019). Pour autant, cet outil a fait l'objet de nombreuses critiques. Premièrement, son développement n'a pas fait l'objet d'une démarche rigoureuse classique avec utilisation d'analyse factorielle exploratoire puis confirmatoire. Summerville & Roese (2008) ont indiqué qu'elle était issue d'une échelle ad hoc dans une recherche sur la motivation. Deuxièmement, en contradiction avec la TOR, cet outil amalgame les OR et la motivation d'approche-évitement (*e.g.*, Higgins & Cornwell, 2016; Summerville & Roese, 2008). En effet, la conceptualisation de l'OR utilisée dans la GRFM est principalement celle du point de référence, au détriment de la conceptualisation de l'OR par auto-guidage. Pour preuve, 14 des 18 des items sont directement en lien avec l'état final désiré (approche de l'état final désiré pour l'OR de promotion et évitement de l'état final non-désiré pour l'échelle de l'OR de prévention), et seulement quatre items concernent la conceptualisation par auto-guidage (Summerville & Roese, 2008). Ainsi, l'échelle d'OR de promotion mesure l'atteinte des résultats finaux désirés (motivation d'approche) et celle d'OR de prévention mesure l'évitement des résultats finaux non-désirés (motivation d'évitement). Cette critique a été confirmée par plusieurs études empiriques (*e.g.*, Summerville & Roese, 2008) qui ont révélé des corrélations positives entre (a) l'échelle de prévention et l'échelle du système d'inhibition comportementale (BIS, Carver & White, 1994) et (b) l'échelle de promotion et l'échelle du système d'activation comportementale (BAS, Carver & White, 1994). Enfin, deux items ne respectent pas l'orthogonalité des deux échelles puisqu'ils associent la recherche de gain et l'évitement des pertes (item 11 : « Je suis plus tourné(e) vers ce que je peux éviter de perdre que tourné(e) vers ce que je peux gagner. » ; et item 18 : « Globalement, je suis plus tourné(e) vers l'atteinte de la réussite que vers l'évitement de l'échec »). Pour tenter de dépasser ces critiques et d'utiliser des outils plus sensibles, les chercheurs ont développé des outils de mesure contextualisés dans les domaines de la santé (*Health Regulatory Focus Scale*: Gomez, Borges, & Pechman, 2013), du travail et des organisations (*e.g.*, *Regulatory Focus at Work Scale*: Wallace, Johnson, & Frazier, 2009). Cependant, les chercheurs n'ont élaboré aucun outil adapté au contexte sportif, et les chercheurs en sciences du sport sont contraints d'effectuer des adaptations sans être sûrs de la validité de leur outil (*e.g.*, Wegner *et al.*, 2019).

1.3.2 Outils de mesure de l'orientation régulatrice validés en langue française

Pour ce qui est des investigations menées auprès des populations francophones, les chercheurs ne disposent que d'un seul outil validé pour mesurer l'OR générale, le « *Regulatory Focus Questionnaire-Proverbs Form* » (RFQ-PF). Cet outil, élaboré par Faur, Martin, & Clavel (2017), dont les items sont écrits sur la base de proverbes,

est constitué de deux facteurs de premier ordre (« promotion » et « prévention ») et de deux facteurs de second ordre pour la sous-échelle promotion (nommés « promotion–approche » et « promotion–omission »). Il a été validé à partir de trois échantillons de personnes disposant d’une assez grande maturité facilitant ainsi la compréhension et le sens des proverbes, comme le laisse penser les moyennes d’âge des échantillons (44,9 ans, 35,4 ans et 34,2 ans). Mais ces moyennes d’âge sont bien supérieures à celles d’une population sportive standard composée généralement de sportives et de sportifs adolescents ou jeunes adultes qui devrait avoir plus de difficultés à bien saisir la signification des proverbes. Par ailleurs, il convient d’avoir quelques doutes sur les qualités psychométriques de cet outil. En effet, la valeur du CFI est de 0,81 (alors qu’une valeur supérieure à 0,90 voire même 0,95 est recommandée par Hu & Bentler [1999]), et le GFI n’a pas été renseigné par les auteurs. Plusieurs tentatives de validation d’une version française de la GRFM n’ont pas abouti (Laroche, 2019; Partouche-Sebban, 2013), et ce pour différentes raisons. Dans l’étude de Partouche-Sebban (2013), pour adapter les items à la population, particulièrement âgée, de très nombreux items ont été supprimés. Dans l’étude de Laroche (2019), la taille de l’effectif ($N = 166$) ne semblait pas suffisant pour conduire une analyse factorielle (Comrey & Lee, 1973). Très récemment, les chercheurs francophones ont aussi participé à l’élaboration et la validation d’outils de mesures de l’OR spécifiques à différents contextes comme la santé (Laroche, 2019) ou le marketing (Boesen-Mariani, Gomez, & Gavard-Perret, 2010).

1.3.3 Relations entre orientations régulatrices et autres construits

Plusieurs études ont investigué les relations entre les OR et d’autres construits (facteurs de la personnalité, motivation d’approche et d’évitement, estime de soi). Concernant les relations avec les cinq grands facteurs de personnalité (ouverture, conscienciosité, extraversion, agréabilité, et neuroticisme), sur la base de la méta-analyse de Gorman *et al.* (2012) qui ont présenté les liens des OR avec seulement trois facteurs de personnalité (extraversion, conscienciosité et neuroticisme), il apparaît les relations suivantes : L’OR de promotion est liée positivement avec l’extraversion et la conscienciosité, et négativement avec le neuroticisme, et celle de prévention est liée positivement à la conscienciosité et au neuroticisme, et négativement à l’extraversion. Par ailleurs, on peut noter que plusieurs auteurs (*e.g.*, Faur *et al.*, 2017; Vaughn, Baumann, & Klemann, 2008) ont révélé des liens positifs de l’OR de promotion avec l’ouverture.

Concernant les relations des OR avec la motivation d’approche et la motivation d’évitement, si d’un point de vue théorique, cette relation devrait être faible voire nulle, les résultats des études empiriques apparaissent inconsistants. En effet, si plusieurs études (*e.g.*, Haws *et al.*, 2010; Summerville & Roese, 2008) ont montré des faibles relations entre les OR et la motivation d’approche–évitement, d’autres

travaux (*e.g.*, Harlow, Friedman, & Higgins, 1997; Faur *et al.*, 2017; Ouschan, Boldero, Kashima, Wakimoto, & Kashima, 2007) ont mis en évidence des liens positifs entre l’OR de promotion et la motivation d’approche, ainsi qu’entre l’OR de prévention et la motivation d’évitement. Une explication à cette inconsistance est certainement à chercher dans l’outil de mesure des OR utilisé. En effet, Summerville & Roese (2008) ont mis en évidence, auprès d’un échantillon de 504 étudiants, que (a) la valeur de l’OR de promotion mesurée avec la GRFM était davantage corrélée à la valeur de la motivation d’approche mesurée avec l’échelle du système d’activation comportementale (*Behavioral Activation System*; Carver & White, 1994), que ne l’était cette même valeur mesurée à l’aide du *Regulatory Focus Questionnaire* (RFQ; Higgins *et al.*, 2001), et (b) la valeur de l’OR de prévention mesurée avec la GRFM était davantage corrélée à la valeur de la motivation d’évitement mesurée à l’aide de l’échelle du système d’inhibition comportementale (*Behavioral Inhibition System*; Carver & White, 1994) que ne l’était cette même valeur mesurée à l’aide du RFQ. Summerville & Roese (2008) n’ont pas révélé de lien significatif entre l’OR de prévention mesurée avec le RFQ et la motivation d’évitement.

Concernant les relations entre les OR et l’estime de soi, il apparaît que l’OR de promotion est positivement liée à l’estime de soi alors que l’OR de prévention l’est négativement (Faur *et al.*, 2017; Gorman *et al.*, 2012).

2 Étude 1

L’objectif de cette étude est : (1) de proposer une version préliminaire en français de la GRFM, et (2) d’évaluer la clarté des items de cette version. La technique de la traduction inversée (Brislin, 1986) a été retenue pour élaborer la version préliminaire du questionnaire.

2.1 Méthode

Dans sa version d’origine, la GRFM présente 18 affirmations se regroupant sur deux facteurs (*i.e.*, Prévention, Promotion) pour lesquelles les sujets sont invités à présenter combien chaque item leur correspond sur une échelle de Likert de un à sept (1 = ne me correspond pas du tout ; 7 = me correspond tout à fait). Dans un premier temps, une version initiale du QORS, constituée de 18 items, a été élaborée par l’auteur et adaptée au contexte sportif. Cette adaptation s’est concrétisée selon les points suivants : Au niveau de l’énoncé préalable à la présentation des affirmations qui précise l’objectif : Évaluer les orientations motivationnelles des participants (ce qui les pousse à agir) dans le contexte de leur pratique sportive. Ensuite, au niveau de chacun des items dont l’énoncé reprend une des mentions suivantes : « Lorsque je pratique mon sport, ... » ; « Dans ma pratique sportive, ... » ; « Lorsque je fais du sport, ... » ; « Je me vois comme un athlète... ». Aussi, le vocabulaire relatif au succès ou l’échec a parfois été adapté (par exemple, « rechercher de gagner », « éviter de perdre »), et des exemples de situations relatives aux désirs et ambitions (être champion, évoluer au meilleur

niveau possible) comme aux devoirs et obligations (respecter les consignes de l'entraîneur et le rôle attribué) ont été ajoutés.

Cette version initiale du QORS a été soumise à trois experts bilingues – ignorant la version originale – qui l'ont retraduite en anglais. Il s'agissait de trois professeurs d'anglais âgés de 32, 38, et 43 ans. L'évaluation de la version initiale en langue française a été effectuée par un comité constitué des trois traducteurs, et l'auteur de cet article. Les critères étaient : (a) conformité à l'esprit du questionnaire original, (b) clarté des items en français pour des sportifs ou des étudiants de 1^{er} cycle STAPS, et (c) compréhension des items pour un public non-expert. Les rares divergences ont porté sur des détails qui furent facilement dépassés.

Ensuite, afin d'éprouver la clarté des items de la version initiale (en français) pour la population cible, il a été demandé, à 10 hommes et 10 femmes ($M_{\text{âge}} = 28,87$ ans, $ET = 5,32$), de remplir le questionnaire et d'exprimer au cours d'un entretien leur interprétation du sens des items. Ils devaient pour cela répondre aux questions : « Comment comprenez-vous cet item ? », et « À quoi vous fait-il penser ? ».

2.2 Résultats et discussion

Les participants ont mentionné une compréhension satisfaisante des items, en adéquation avec le sens pour lequel ils avaient été écrits, et les pensées exprimées correspondaient à celles envisagées lors de la traduction des items. Principalement, cette phase d'entretiens a révélé une clarté satisfaisante de la quasi-totalité des items. Les seuls éléments de confusion relevés par les participants ont concerné les mots (verbe ou adjectifs) liés à l'anxiété, l'inquiétude dans les items 2 et 7. Ainsi pour l'item 2, « Je suis inquiet de pouvoir faillir à mes responsabilités et obligations » a été remplacé par « Je suis une personne qui assume ses devoirs, responsabilités et obligations ». Pour l'item 7, « Je m'inquiète souvent d'un possible échec » a été remplacé par « J'envisage souvent un possible échec ». Au final, conformément à l'objectif de l'étude, une version française et adaptée au contexte sportif de la GRFM a pu être établie. Dans cette version, les items semblent compris de manière claire par les participants.

3 Étude 2

Cette étude a pour objectif d'évaluer la validité concomitante de la version préliminaire du QORS par une comparaison des réponses obtenues entre la version originale et la version traduite, avec des sujets bilingues. Des corrélations élevées entre les deux versions et une absence de différence entre les items des deux versions attesteraient de la validité concomitante de la version française (Spielberger & Sharma, 1976).

3.1 Méthode

3.1.1 Participants et procédure

Un échantillon de 37 candidats au concours interne de l'agrégation d'anglais (25 femmes [67,6 %] et 12 hommes [32,4 %], $M_{\text{âge}} = 37,52$ ans, $ET = 2,33$), tous considérés comme parfaitement bilingues, et réunis lors d'une séance de formation, ont accepté de compléter successivement le QORS dans sa version française, puis dans sa version américaine (GRFM). Pour que les sujets ne puissent pas établir de comparaison des réponses, l'ordre de présentation des items différait dans les deux versions, et le premier questionnaire était immédiatement récupéré une fois complété.

3.1.2 Analyses statistiques

Les coefficients de corrélation de Pearson ont été utilisés pour tester les liens entre les scores de chaque item du questionnaire de la version américaine et la version française. Une série de tests *t* de Student pour échantillons appariés a été menée pour tester les différences des scores de chaque item des deux versions. La puissance statistique de l'échantillon pour des tests *t* de Student, calculée à l'aide du logiciel G-Power (Faul, Erdfelder, Lang, & Buchner, 2007), s'est avérée suffisante ($1 - \beta = 0,80$) seulement pour révéler des effets de taille supérieurs à ($d = 0,41$).

3.2 Résultats et discussion

Les résultats sont synthétisés dans le [tableau 1](#). La série de tests *t* de Student pour échantillons appariés, effectuée sur chacun des items, n'a révélé aucun effet significatif au seuil $p = 0,05$, et tous les coefficients de corrélation étaient significatifs (compris entre $r = 0,47$ et $r = 0,82$, $ps < 0,05$). Au niveau des échelles, les coefficients de corrélation se sont avérés significatifs et très importants (échelle promotion : $r = 0,80$, $p < 0,001$; échelle prévention : $r = 0,90$, $p < 0,001$), et les tests *t* de Student non significatifs (échelle promotion : $t = -1,29$, $p = 0,20$; échelle prévention : $t = 1,19$, $p = 0,24$). Ainsi, dans l'ensemble, ces résultats révèlent une similitude acceptable entre la version originale et la version traduite du QORS, semblant attester de la validité concomitante de l'outil ainsi présenté. Toutefois, il convient de noter une limite concernant la puissance statistique de l'échantillon. Bien que la taille de l'échantillon de la présente étude est supérieure à celui de certaines études antérieures qui ont aussi évalué la validité concomitante d'un questionnaire en comparant les résultats de sa version anglophone à ceux de sa version francophone, (e.g., Clément-Guillotin & Fontayne, 2011 ; Fontayne, Martin-Krumm, Buton, & Heuzé, 2003), dans la présente étude, la taille de l'échantillon reste réduite du fait de la difficulté à trouver un grand nombre de personnes bilingues. Par conséquent, la puissance statistique de l'échantillon reste limitée et les résultats présentés ici doivent être considérés avec prudence.

Tableau 1. Comparaisons des moyennes et des coefficients de corrélations par item et sous-échelle entre la version anglophone et francophone.

Items	<i>M</i> (<i>ET</i>) version française	<i>M</i> (<i>ET</i>) version américaine	<i>t</i>	<i>p</i>	<i>r</i>	<i>p</i>
1	5,07 (1,24)	5,15 (0,91)	−0,39	0,70	0,61	0,001
2	5,19 (1,78)	4,96 (1,58)	0,94	0,35	0,74	< 0,001
3	5,11 (1,46)	5,11 (1,35)	0	1	0,73	< 0,001
4	3,89 (1,91)	4,07 (1,86)	−0,84	0,41	0,82	< 0,001
5	5,11 (1,85)	5,19 (1,44)	−0,25	0,81	0,57	0,002
6	5,04 (1,35)	5,00 (1,39)	0,21	0,83	0,78	< 0,001
7	5,78 (1,25)	5,48 (0,93)	1,44	0,16	0,55	0,003
8	5,15 (1,35)	5,41 (1,08)	−1,16	0,26	0,56	0,002
9	4,74 (1,72)	4,81 (1,47)	−0,33	0,75	0,74	< 0,001
10	5,40 (1,47)	5,15 (0,91)	1,43	0,17	0,79	< 0,001
11	4,56 (1,99)	4,19 (1,30)	1,44	0,17	0,75	< 0,001
12	5,70 (1,41)	5,63 (1,18)	0,32	0,75	0,58	0,001
13	5,93 (1,30)	5,55 (1,09)	1,58	0,12	0,49	0,009
14	4,59 (1,42)	4,89 (1,47)	−1,03	0,31	0,47	0,013
15	4,77 (1,60)	5,04 (1,43)	−1,09	0,28	0,68	< 0,001
16	5,30 (1,32)	5,11 (1,40)	0,74	0,47	0,54	0,003
17	5,77 (1,50)	5,85 (1,03)	−0,39	0,70	0,75	< 0,001
18	4,63 (1,33)	5,07 (1,52)	−1,53	0,14	0,45	0,018
Sous-échelle prévention	5,04 (1,00)	4,93 (1,05)	1,19	0,24	0,90	< 0,001
Sous-échelle promotion	5,09 (0,89)	5,25 (1,05)	−1,29	0,20	0,80	< 0,001

4 Étude 3

L'objectif de cette troisième étude est d'élaborer une version définitive du QORS qui soit aussi proche que possible de la version originale, puis d'en tester la validité de construit (*construct validity*). Une démarche en deux étapes a été utilisée. Elle consiste d'abord en une exploration de la structure factorielle à l'aide d'une AFE pour laquelle on s'attend à trouver une structure composée de deux facteurs (Prévention ; Promotion) non-corrélés (chaque facteur étant constitué de 9 items), puis, dans un second temps, on recherchera une confirmation de la structure factorielle (Analyse Factorielle Confirmatoire : AFC) auprès d'une autre population.

4.1 Analyse factorielle exploratoire

4.1.1 Participants et procédure

Un échantillon composé de 329 étudiants français de premier cycle universitaire en sciences et techniques des activités physiques et sportives de l'université Paris-Est Créteil (112 femmes [34,0 %] et 217 hommes [66 %], $M_{\text{âge}} = 19,8$ ans ; $ET = 0,91$) ont pris part à cette étape. La taille de cet échantillon, à la fois supérieure à 300 et dont le ratio du nombre de participants par item surpasse 15, est jugée comme tout à fait satisfaisante pour conduire une AFE (Comrey & Lee, 1973). Les questionnaires ont été remplis par groupe d'environ 25 participants dans des salles de Travaux Dirigés. Les étudiants étaient tous volontaires. Il leur était clairement précisé qu'il n'y avait ni bonne ni

mauvaise réponse, et que seules les réponses qui leur correspondaient nous intéressaient. On les encourageait à être spontané(e)s et on les assurait de la confidentialité des résultats, les questionnaires étant anonymes. L'auteur de l'article était disponible pour répondre à d'éventuelles questions, s'assurant qu'ils avaient bien répondu à l'ensemble des questions.

4.1.2 Traitement statistique

L'analyse statistique a été conduite à l'aide du logiciel Statistica 13.3. Préalablement, l'adéquation des variables utilisées a été mesurée à l'aide de l'indice Kaiser–Meyer–Olking (KMO) qui permet de juger de la pertinence ou non de recourir à l'analyse en composante principale. Une valeur de KMO supérieure à 0,8 est jugée bonne alors qu'une inférieure à 0,5 sont inacceptables. Ici, la valeur de l'indice KMO de 0,817 met en évidence un ajustement satisfaisant des items qui composent le concept d'OR. De plus, afin d'appuyer le résultat de la mesure KMO, le test de sphéricité de Bartlett (1950) a été effectué. Celui-ci a confirmé que les données pouvaient être soumises à des analyses factorielles exploratoires (χ^2 (153) = 1566,33 ; $p < 0,001$).

Suite à ces analyses, nous avons utilisé la méthode par composantes principales et le critère de Kaiser–Guttman (valeur propre supérieure à 1) pour déterminer le nombre de facteurs à retenir. Ainsi, cinq facteurs ont été retenus. Présument d'une corrélation entre les facteurs, l'AFE a consisté en une analyse hiérarchique des facteurs obliques

Tableau 2. Corrélations des facteurs obliques avec les facteurs primaires et secondaires.

	Facteur oblique 1	Facteur oblique 2	Facteur oblique 3	Facteur oblique 4	Facteur oblique 5
Secondaire 1	0,70	−0,12	0,67	0,55	0,32
Secondaire 2	−0,00	0,72	0,00	0,31	0,63
Primaire 1	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Primaire 2	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00
Primaire 3	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00
Primaire 4	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00
Primaire 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71

(Thomson, 1951 ; Schmid & Leiman, 1957 ; Wherry, 1984). Une telle analyse identifie tout d’abord les classes d’objets et effectue une rotation des axes à travers ces classes ; les corrélations entre ces facteurs (obliques) sont alors calculées, puis cette matrice de corrélation de facteurs obliques est analysée afin de produire un ensemble de facteurs orthogonaux répartissant la dispersion des objets en variance partagée ou commune (facteurs secondaires), et en variance propre expliquée par les classes de variables (objets) similaires de l’analyse (facteurs principaux). En accord avec Tabachnick & Fidell (2007), seuls les items ayant un poids factoriel supérieur ou égal à 0,40 et ne présentant pas de saturation dans les deux facteurs ont été retenus. Enfin, la consistance interne de l’outil a été testée à partir des coefficients alpha de Cronbach (1951) interprétés selon les recommandations de Nunnally & Bernstein (1994).

4.2 Résultats et discussion

Conformément à nos attentes, l’analyse hiérarchique des facteurs obliques a révélé une structure factorielle à deux facteurs secondaires (Facteur secondaire 1 = Promotion ; Facteur secondaire 2 = Prévention). Ces deux facteurs secondaires expliquent 57,6 % de la variance totale. La matrice de poids factoriels étendue met en évidence (a) une répartition du poids factoriel des facteurs primaires 1 et 3 exclusivement dans le facteur secondaire 1 (Promotion), (b) une répartition du poids factoriel du facteur primaire 2 principalement dans le facteur secondaire 2 (Prévention), (c) une répartition du poids factoriel des facteurs primaires 4 et 5 plus homogènes dans les facteurs secondaires (*cf.* Tab. 2).

Les résultats de l’AFE, révélant le poids factoriel de chacun des items, sont présentés dans le tableau 3. Suite à l’AFE, 6 items ont été supprimés (items 1, 7, 10, 15, 16, 18). L’échelle prévention est composée de 5 items (items 2, 4, 9, 11, 13), et l’échelle promotion de sept items répartis en 2 sous-échelles corrélées (sous-échelle 1 [items 3, 5, 6, 14, 17] ; sous-échelle 2 [8 et 12]).

Conformément aux résultats de la présente étude, Laroche (2019) avait aussi identifié une structure en cinq facteurs, à partir du critère de Kaiser–Guttman, suite à la conduite d’une AFE de la GRFM menée auprès d’un échantillon de 166 participants âgés de 18 à 78 ans.

Cependant, contrairement à la présente étude, cette auteure n’avait pas procédé à une analyse hiérarchique des facteurs obliques (Thomson, 1951 ; Schmid & Leiman, 1957 ; Wherry, 1984). Elle avait simplement considéré que cette structure en cinq facteurs n’était pas en adéquation à celle supposée (deux facteurs : prévention–promotion) par Lockwood *et al.* (2002), et conclu à une inadéquation de cet outil de mesure. Cette auteure avait également relevé que la moitié des items de la GRFM possédaient des communalités trop faibles ou saturaient sur plusieurs facteurs. Les résultats de la présente étude sont en partie consistant avec ceux de Laroche (2019) puisque les items supprimés dans la présente étude, avaient été identifiés comme tel par Laroche (2019). Par ailleurs, le fait que l’AFE propose une échelle de l’OR de promotion composée de deux sous-échelles interroge car cela ne correspond pas à la structure unidimensionnelle attendue. Summerville & Roese (2008) ont mis en évidence la structure hétérogène de la GRFM et à ce jour il semble que très peu d’études ont effectué une AFE sur cet outil de mesure ce qui limite les explications. L’Analyse factorielle confirmatoire (AFC) qui suit va permettre de tester différents modèles suite aux résultats de l’AFE.

4.3 Analyse factorielle confirmatoire

L’AFC a permis de tester quatre modèles différents : En accord avec la TOR, les modèles 1 et 2 présentent des échelles indépendantes. Pour le modèle 1, chacune des échelles est unidimensionnelle, alors que pour le modèle 2, en accord avec les résultats de l’AFE, l’échelle de promotion est composée de deux sous-échelles corrélées. Les modèles 3 et 4 prennent en compte les résultats des études empiriques concernant le lien significatif entre les échelles des OR. Ainsi le modèle 3 est composé de deux dimensions unidimensionnelles corrélées, et le modèle 4, en accord avec les résultats de l’AFE, est composé de deux dimensions corrélées dont l’échelle de Promotion est composée de deux sous-échelles corrélées.

4.3.1 Méthode

4.3.1.1 Participants et procédure

Un échantillon différent de celui ayant participé à la réalisation de l’AFE, composé de

Tableau 3. Poids factoriel de chaque item dans les facteurs primaires et secondaires du QORS (n = 329).

Items	Facteurs secondaires		Facteurs primaires				
	Promotion	Prévention	F1	F2	F3	F4	F5
1. Prévention. Lorsque je pratique mon sport, je suis en général concentré pour prévenir les événements négatifs (par exemples : défaite, non sélection, blessure, etc.).	0,33	0,22	0,00	0,04	0,00	0,47	0,00
2. Prévention. Lorsque je pratique mon sport, j'assume mes devoirs, responsabilités et obligations (par exemples : respecter les consignes de l'entraîneur et le rôle donné, etc.).	0,25	0,44	-0,18	0,02	0,07	0,25	-0,40
3. Promotion. Lorsque je pratique mon sport, j'imagine souvent comment je vais atteindre mes désirs, mes espoirs et mes aspirations (par exemples : être champion, accéder au meilleur niveau possible, etc.).	0,54	0,05	0,37	0,05	0,25	-0,07	-0,03
4. Prévention. Dans ma pratique sportive, je m'inquiète souvent de l'athlète que je pourrais devenir.	0,13	0,41	0,03	-0,09	-0,13	-0,11	-0,62
5. Promotion. Je pense souvent à l'athlète que je voudrais idéalement devenir (par exemples : être champion, évoluer au meilleur niveau possible).	0,49	0,18	0,49	-0,04	-0,06	-0,12	-0,30
6. Promotion. Lorsque je fais du sport, je me concentre généralement sur le succès que je souhaite obtenir.	0,55	-0,10	0,40	0,06	0,30	-0,03	0,16
7. Prévention. Lorsque je fais du sport, j'envisage souvent un possible échec dans l'atteinte de mon objectif.	0,29	0,46	-0,02	0,23	0,37	-0,20	-0,34
8. Promotion. Dans ma pratique sportive, je pense souvent aux choses à faire pour me permettre d'atteindre mes ambitions.	0,50	0,07	-0,10	0,04	0,63	0,03	-0,01
9. Prévention. Lorsque je fais du sport, je m'imagine souvent vivre de mauvaises expériences que je crains de rencontrer (par exemples : perdre lourdement, ne pas être sélectionné, se blesser, etc.).	0,11	0,55	0,15	0,32	-0,12	0,06	-0,22
10. Prévention. Lorsque je fais du sport, je pense souvent aux moyens qui me permettront d'éviter les échecs.	0,39	0,18	0,01	-0,01	0,03	0,52	0,02
11. Prévention. Lorsque je fais du sport, je me concentre davantage à éviter de perdre qu'à rechercher de gagner.	-0,07	0,51	0,09	0,59	0,00	0,00	0,12
12. Promotion. Lorsque je fais du sport, mon objectif majeur est d'atteindre mes ambitions.	0,46	-0,08	-0,03	0,03	0,63	-0,04	0,10
13. Prévention. Lorsque je fais du sport, mon objectif majeur est d'éviter de perdre, éviter d'avoir de mauvais résultats, d'être en échec.	0,02	0,51	-0,01	0,55	0,15	0,04	0,09
14. Promotion. Lorsque je fais du sport, je me vois comme quelqu'un qui cherche principalement à accomplir ses désirs, ses espoirs, et aspirations.	0,47	0,08	0,45	-0,08	-0,22	0,26	-0,08

Tableau 3. (suite).

Items	Facteurs secondaires		Facteurs primaires				
	Promotion	Prévention	F1	F2	F3	F4	F5
15. Prévention. Lorsque je fais du sport, je me vois comme un athlète qui s'efforce principalement à devenir « une personne de devoirs », sur qui on peut compter, qui doit remplir ses fonctions, assumer ses responsabilités et obligations.	0,31	0,26	−0,05	0,12	0,01	0,60	0,12
16. Promotion. Lorsque je fais du sport, je suis généralement concentré sur l'obtention de résultats positifs.	0,61	−0,13	0,28	−0,14	0,14	0,34	0,13
17. Promotion. Dans ma pratique sportive, je m'imagine souvent vivre de bonnes choses qui, je l'espère, m'arriveront.	0,40	0,02	0,67	0,17	−0,10	−0,11	0,12
18. Promotion. Lorsque je fais du sport, je suis davantage concentré pour rechercher le succès (gagner) que pour prévenir l'échec (ne pas perdre).	0,49	−0,35	0,24	−0,31	0,17	0,12	0,08
Valeur propre			3,23	1,91	1,36	1,21	1,04
% de la variance			23,09	14,01	7,60	7,13	5,77

251 étudiants de premier cycle universitaire en sciences et techniques des activités physiques et sportives de l'université Paris-Est Créteil (89 femmes [35,6 %] et 172 hommes [64,4 %], $M_{\text{âge}} = 19,4$ ans ; $ET = 0,82$), a pris part à cette phase de la recherche. Les conditions de passation du questionnaire ont été identiques à celles utilisées pour l'AFE.

4.3.1.2 Traitement statistique

Il existe plusieurs méthodes permettant de réaliser une AFC. La plus utilisée est la méthode Lisrel qui repose sur l'analyse de la structure de covariance et utilise l'approche du maximum de vraisemblance. Cette méthode requiert une normalité multivariée qui peut être testée à l'aide du coefficient d'aplatissement de [Mardia \(1970\)](#). [Romeu & Ozturk \(1993\)](#) considèrent que la multi normalité est satisfaisante si la valeur du coefficient est inférieure à 3. Cependant, elle peut être considérée comme acceptable si la valeur du coefficient n'excède pas 10 ([Kline, 2005](#)). Dans la présente étude, la valeur du coefficient de Mardia est de 25,9 (valeur normalisée > 11). Ainsi, on peut présumer d'une non multi-normalité des données, confirmée par les calculs des valeurs des indices univariés d'aplatissement et d'asymétrie pour lesquelles de nombreuses valeurs absolues de ces indices sont supérieures à 1. Par conséquent, dans ces conditions, l'utilisation la méthode Lisrel et l'approche du maximum de vraisemblance qui lui est associée ne peut être réalisée. Une autre possibilité pour réaliser une AFC est la méthode des moindres carrés généralisée (*Generalized Least Squares*), moins sensible à la non-normalité des données. C'est donc cette méthode-ci qui a été utilisée pour conduire l'AFC.

Afin d'évaluer la validité des modèles proposés, plusieurs indices d'ajustement ont été utilisés : le ratio χ^2 sur les degrés de liberté (χ^2/ddl ; [Jöreskog & Sörbom, 1993](#)), la racine du carré moyen de l'erreur d'approximation (Root Mean Square Error of Approximation, RMSEA), l'indice de qualité d'ajustement (*Goodness-of-Fit Index*, GFI ; [Jöreskog & Sörbom, 1993](#)), et l'indice de qualité de l'ajustement corrigé (*Adjusted Goodness-of-Fit Index*, AGFI). Le χ^2 représente un indicateur du niveau de correspondance entre une structure factorielle proposée et les données collectées. Il doit davantage être utilisé comme un indice d'ajustement que comme un test de l'hypothèse nulle, car sa sensibilité au nombre de variables observées et au nombre de sujets est désormais admise ([Marsh, Balla, & McDonald, 1988](#)). Ainsi, les auteurs préfèrent utiliser le ratio χ^2 sur les degrés de liberté (χ^2/ddl), appelé khi-deux normé, qui est un indice d'ajustement parcimonieux permettant de vérifier la qualité d'ajustement tout en prenant en considération les conditions d'estimations telles que le nombre de paramètres à estimer, le degré de libertés, la taille de l'échantillon ainsi que le nombre de variables observées. Une valeur inférieure à 3 est considérée comme satisfaisante (*e.g.*, [Jöreskog & Sörbom, 1993](#) ; [Kline, 2005](#)). Le RMSEA est un indice de « mauvais ajustement ». Plus sa valeur est proche de zéro, meilleur est l'ajustement. [Hoyle \(2012\)](#) indique qu'une valeur du RMSEA inférieure ou égale à 0,06 correspond à un ajustement satisfaisant, une valeur du RMSEA comprise entre 0,06 et 0,08 correspond à un ajustement acceptable, et (c) qu'une valeur supérieure à 0,10 correspond à un mauvais ajustement du modèle aux données. Bien qu'il n'existe pas de tests d'hypothèse nulle aux indices GFI et AGFI, une règle empirique

Tableau 4. Indices d'ajustement des modèles.

Modèle	χ^2 (ddl)	χ^2 /ddl	RMSEA	GFI	AGFI	AIC
Modèle 1	129,4 (54)	2,40	0,07 [0,06–0,09]	0,91	0,875	0,71
Modèle 2	125,6 (53)	2,37	0,07 [0,06–0,09]	0,92	0,88	0,70
Modèle 3	129,0 (53)	2,43	0,08 [0,06–0,09]	0,91	0,87	0,72
Modèle 4	123,1 (51)	2,41	0,08 [0,06–0,09]	0,92	0,875	0,71

Note : χ^2 /ddl : khi-deux normé ; RMSEA : racine du carré moyen de l'erreur d'approximation ; GFI : indice de qualité d'ajustement ; AGFI : indice de qualité de l'ajustement corrigé ; AIC : critère d'information d'Akaike ; Modèle 1 : modèle à deux échelles indépendantes et unidimensionnelles ; Modèle 2 : modèle à deux échelles indépendantes dont l'échelle de Promotion est composée de deux sous-échelles corrélées ; Modèle 3 : modèle à deux dimensions corrélées ; Modèle 4 : modèle à deux dimensions corrélées dont l'une (échelle Promotion) composée de deux sous-échelles corrélées.

communément acceptée consiste à considérer le modèle comme correct quand ces indices sont supérieurs ou égaux à 0,90 pour le GFI, et à 0,80 pour le GFI ajusté (AGFI) (Jöreskog & Sörbom, 1993). Afin de comparer les modèles, l'indice AIC (Akaike Information Criterion) qui prend simultanément en considération le degré d'ajustement des modèles et leur nombre de degrés de liberté permet d'estimer le modèle le plus approprié. Plus sa valeur est faible, plus le modèle est considéré comme étant approprié (Kline, 2005). Comme pour l'AFE, la consistance interne de l'outil a été testée à partir des coefficients alpha de Cronbach (1951) interprétés selon les recommandations de Nunnally & Bernstein (1994).

4.3.2 Résultats et discussion

Les résultats des indices d'ajustement des quatre modèles sont présentés dans le [tableau 4](#). Les quatre modèles présentent des indices d'ajustement similaires et la valeur de leur AIC est également très proche. C'est pourquoi nous avons opté pour le modèle le plus en adéquation avec la théorie, c'est-à-dire des échelles indépendantes et unidimensionnelles (Modèle 1). Ce choix est renforcé par le fait que la corrélation entre les deux échelles (prévention et promotion) est faible ($r = 0,22$) bien que significative ($p < 0,01$), et la corrélation entre les deux sous-échelles de promotion est élevée ($r = 0,58$).

La valeur du RMSEA apparaît légèrement en deçà des valeurs recommandées. En effet, le modèle retenu (Modèle 1) présente une valeur de RMSEA de 0,07, supérieure donc au seuil de 0,06 qui caractérise un ajustement acceptable (Hoyle, 2012). Ainsi, l'ajustement du modèle peut seulement être considéré comme acceptable sans être pour autant totalement satisfaisant.

Les valeurs de la consistance interne des échelles et sous-échelles mesurées à l'aide du coefficient alpha de Cronbach ont révélées des fiabilité satisfaisante de chacune des échelles (promotion : $\alpha = 0,80$, moyenne des corrélations inter-items égale à : $r = 0,37$. prévention : $\alpha = 0,70$, moyenne des corrélations inter-items égale à $r = 0,31$).

5 Étude 4

L'objectif de cette étude est de tester la stabilité temporelle du questionnaire (Vallerand, 1989 ; Laveault & Grégoire, 2002).

5.1 Méthode

5.1.1 Participants et procédure

Un troisième échantillon, distinct de ceux ayant servi pour les analyses factorielles, composé de 57 étudiants de Master STAPS de l'université Paris-Est Créteil (21 femmes [36,8 %] et 36 hommes [63,2 %], $M_{\text{âge}} = 22,6$ ans ; $ET = 1,2$) a rempli le questionnaire, une première fois, au début d'un enseignement, et une deuxième fois, cinq semaines après, à la fin de l'enseignement. Cette période supérieure à un mois est considérée comme appropriée pour tester la stabilité (Laveault & Grégoire, 2002). Les conditions de passation ont été identiques aux études 2 et 3.

5.1.2 Analyses statistiques

Les analyses statistiques permettant de tester la stabilité temporelle du questionnaire ont été réalisées à partir d'une série de tests-T de Student pour échantillons appariés et des coefficients de corrélation de Pearson. La puissance statistique de l'échantillon a été estimée à l'aide du logiciel G-Power version 3.1.9.2 (Faul *et al.*, 2007). Elle s'est avérée satisfaisante ($1 - \beta = 0,80$) pour révéler des effets supérieurs à ($d = 0,33$).

5.2 Résultats et discussion

Les résultats, présentés dans le [tableau 5](#), révèlent (a) une absence de différence significative ($p > 0,05$) entre les deux moments de passation pour chacune des sous-échelles ainsi que pour chacun des items, et des corrélations significatives ($ps < 0,001$) fortes ($rs > 0,80$) pour chacune des sous-échelles, et modérées à fortes (r rangés entre 0,45 et 0,74) pour les items. Ainsi, il est mis en évidence une fidélité temporelle du questionnaire correcte. Toutefois au regard de la puissance statistique de l'échantillon, il convient d'être relativement prudent dans la mesure où une différence significative de taille moyennement modérée pourrait ne pas avoir été mise en évidence.

6 Étude 5

L'objectif de cette étude est de tester la validité nomologique du QORS. Pour cela, les coefficients de corrélation entre les échelles prévention/promotion du

Tableau 5. Test-retest des items et sous-échelles.

Items	<i>M (ET)</i> Temps 1	<i>M (ET)</i> Temps 2	<i>t</i>	<i>p</i>	<i>r</i>	<i>p</i>
2	5,07 (1,53)	5,03 (1,40)	0,20	0,84	0,61	< 0,001
3	5,19 (1,37)	5,16 (1,26)	0,23	0,83	0,64	< 0,001
4	3,70 (1,85)	3,72 (1,70)	−0,08	0,94	0,59	< 0,001
5	5,28 (1,51)	5,14 (1,46)	0,76	0,44	0,55	< 0,001
6	5,12 (1,35)	5,10 (1,34)	0,12	0,94	0,67	< 0,001
8	5,17 (1,31)	5,24 (1,17)	−0,43	0,67	0,50	< 0,001
9	4,17 (1,80)	3,93 (1,75)	0,98	0,33	0,45	0,001
11	3,87 (2,03)	3,58 (1,68)	1,64	0,11	0,74	< 0,001
12	5,86 (1,24)	5,79 (1,10)	0,56	0,58	0,68	< 0,001
13	5,04 (2,00)	4,74 (1,61)	1,50	0,14	0,67	< 0,001
14	4,70 (1,27)	4,84 (1,40)	−0,79	0,43	0,51	< 0,001
17	5,64 (1,53)	5,59 (1,33)	0,32	0,75	0,63	< 0,001
Sous-échelle prévention	4,37 (1,17)	4,20 (0,97)	1,83	0,07	0,80	< 0,001
Sous-échelle promotion	5,29 (0,89)	5,27 (0,93)	0,29	0,78	0,86	< 0,001

QORS et d'autres construits psychologiques (ouverture, esprit consciencieux, extraversion, agréabilité, neuroticisme, motivation d'évitement [BIS], motivation d'approche [BAS], estime de soi). Concernant les facteurs de personnalité, conformément à la revue de littérature effectuée en introduction, il est attendu (a) au niveau de l'OR de promotion des relations positives avec l'extraversion, la conscienciosité et l'agréabilité et des relations négatives avec le neuroticisme ; (b) au niveau de l'OR de prévention des relations positives avec le neuroticisme et la conscienciosité et des relations négatives avec l'extraversion. Concernant les relations entre les OR et les motivations d'approche et d'évitement, les études empiriques ayant montré des relations positives entre (a) la motivation d'approche et l'OR de promotion et (b) la motivation d'évitement et l'OR de prévention, il est attendu de telles relations. Concernant l'estime de soi, il est attendu une relation positive et de petite taille de ce construit avec l'OR de promotion et une relation négative, également de petite taille, avec l'OR de prévention.

6.1 Méthode

6.1.1 Participants et procédure

Un échantillon composé de 220 étudiants de premier cycle en STAPS de l'université Paris-Est Créteil (119 femmes [54,1 %] et 101 hommes [45,9 %], $M_{\text{âge}} = 19,3$ ans ; $ET = 0,92$) a répondu à l'ensemble des questionnaires. Du fait de la pandémie de Covid-19, la diffusion des questionnaires s'est effectuée par voie électronique.

6.1.2 Outils de mesure

Quatre outils de mesure ont été mobilisés. Le premier outil, basé sur le modèle de la personnalité des cinq grands facteurs est la version française du *Big Five Inventory* (BFI-fr ; Plaisant, Courtois, Réveillère, Mendelsohn, &

John, 2010), composée de 45 items, répartis en cinq échelles : l'ouverture (10 items), la conscienciosité (9 items), l'extraversion (8 items), l'agréabilité (10 items), et le névrosisme (8 items). Les auteurs ont présenté des consistances internes satisfaisantes pour chacune des échelles (α rangés entre 0,74 et 0,82).

Les participants sont invités à présenter combien chaque item leur correspond sur une échelle de Likert de un à cinq (1 = ne me correspond pas du tout ; 5 = me correspond tout à fait).

Le deuxième outil est basé sur la théorie du renforcement (*Reinforcement Sensitivity Theory* ; Gray & McNaughton, 2003), selon laquelle il existe deux systèmes neurobiologiques régulant le comportement, le système d'inhibition du comportement (*Behavioral Inhibition System* ; BIS) et le système d'activation du comportement (*Behavioral Activation System* ; BAS). Lorsque le BAS opère, il amène l'individu à s'engager dans des conduites d'approche. À l'inverse, lorsque c'est le BIS, il amène l'individu à s'engager dans des comportements d'évitement (Carver & White, 1994). Il s'agit de la version française (Caci, Deschaux, & Baylé, 2007) des échelles des systèmes d'inhibition et d'activation comportementales (BIS/BAS Scales ; Carver & White, 1994). Cet outil dans lequel les participants sont invités à présenter combien chaque item leur correspond sur une échelle de Likert de un à quatre (1 = ne me correspond pas du tout ; 4 = me correspond tout à fait) est composé de 20 items, et mesure deux échelles : (a) le système d'inhibition comportemental (7 items), et le système d'activation comportemental. Ce dernier regroupe trois sous-échelles : les ressentis individuels face aux expériences nouvelles (REN : 4 items), la poursuite et la ténacité dans l'atteinte de ses objectifs (PTO : 4 items), et les réactions émotionnelles face à l'occurrence ou à l'anticipation de récompenses (RR : 5 items). Les auteurs (Caci *et al.*, 2007) ont présenté des consistances internes satisfaisantes pour

Tableau 6. Résultats des corrélations entre les construits psychologiques.

Construits	M	ET	Asym.	Aplat.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Prévention	4,37	1,05	-0,54	-0,03	0,72	0,21**	-0,03	0,16**	0,00	-0,01	0,21**	0,27***	0,14*	-0,10
2. Promotion	5,34	1,03	0,19	-0,70		0,77	0,22***	0,25***	0,27***	0,13*	-0,01	0,07	0,38***	0,09
3. Ouverture	3,35	0,66	-0,32	-0,08			0,76	0,28***	0,29***	0,02	0,02	0,11	0,17*	0,00
4. Conscienciosité	3,43	0,72	-0,38	-0,27				0,83	0,03	0,06	-0,01	0,14*	-0,02	0,10
5. Extraversion	3,27	0,80	-0,65	0,14					0,83	0,00	-0,17*	-0,04	0,39***	0,17*
6. Agréabilité	3,98	0,51	0,09	0,57						0,68	-0,05	0,21**	0,28***	-0,04
7. Neuroticisme	2,80	0,81	-1,1	0,05							0,76	0,70***	0,01	-0,58***
8. BIS	2,91	0,64	0,21	-0,64								0,77	-0,04	-0,51***
9. BAS	3,04	0,37	-0,12	-0,44									0,69	0,10
10. Estime de soi	2,88	0,77	-0,80	-0,35										0,90

Note : Asym. : asymétrie ; Aplat. : aplatissement ; M : moyenne ; ET : écart-type ; BIS : système d'inhibition comportementale ; BAS : système d'activation comportementale ; FS : recherche d'amusement ; RR : réaction aux récompenses ; D : conduite ; Coefficients alpha de Cronbach dans la diagonale en gras ; * $p < 0,05$; ** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$.

l'échelle de BIS ($\alpha = 0,74$) et la sous-échelle des ressentis individuels face aux expériences nouvelles ($\alpha = 0,74$), à peine acceptable pour l'échelle de réaction aux récompenses ($\alpha = 0,67$), et faible pour la poursuite et la ténacité dans l'atteinte de ses objectifs ($\alpha = 0,58$). Dans la présente étude, les valeurs des coefficients de consistance interne des trois sous-échelles du BAS ce sont avérés insuffisants (compris entre 0,56 et 0,63). Par conséquent, comme recommandé par Harmon-Jones (2003), les trois sous-échelles ont été agrégées en une échelle BAS unique ($\alpha = 0,69$).

Le troisième outil est la version française de l'échelle d'Estime de Soi de Rosenberg (Vallièrès & Vallerand, 1990) qui permet de mesurer l'estime de soi selon une échelle unidimensionnelle comprenant 10 items. Les participants sont invités à présenter combien chaque item leur correspond sur une échelle de Likert de un à quatre (1 = ne me correspond pas du tout ; 4 = me correspond tout à fait). Ces auteurs ont relevé des coefficients de consistance interne variant de 0,70 à 0,90 selon les groupes de sujets considérés.

6.1.3 Analyses statistiques

Afin de tester les hypothèses, les corrélations de Pearson ont été calculées entre les scores obtenus pour chaque OR (prévention/promotion) et ceux obtenus sur les différents construits (ouverture, esprit consciencieux, extraversion, agréabilité, neuroticisme, motivation d'évitement [BIS], motivation d'approche [BAS: RR, REN, PTO], estime de soi). La puissance statistique de l'échantillon a été estimée à l'aide du logiciel G-Power version 3.1.9.2 (Faul *et al.*, 2007). Elle s'est avérée satisfaisante ($1 - \beta = 0,80$) pour révéler des effets supérieurs à ($r^2 = 0,035$). Pour chaque échelle et sous-échelles la consistance interne a été mesurée avec l'alpha de Cronbach (1951) interprétés selon les recommandations de Nunnally & Bernstein (1994).

6.2 Résultats et discussion

Les statistiques descriptives, les indices d'aplatissement (*skewness*) et d'asymétrie (*kurtosis*), les coefficients alpha de Cronbach pour chacune des échelles, et les coefficients de corrélation sont présentés dans le tableau 6. Les analyses mettent en évidence que l'OR de promotion est positivement et faiblement corrélée avec tous les facteurs de la personnalité (compris entre $r = 0,13$ et $r = 0,27$) à l'exception du neuroticisme, et positivement et modérément corrélée avec le BAS ($r = 0,38$), et que l'OR de prévention, est corrélée positivement et faiblement corrélée avec la conscienciosité ($r = 0,16$), le neuroticisme ($r = 0,21$), le BIS ($r = 0,27$), et le BAS ($r = 0,14$).

Au niveau des facteurs de la personnalité, dans l'ensemble, ces résultats confirment ceux des études antérieures, et de ce fait, supportent la validité nomologique de l'outil. Bien qu'un lien positif entre l'OR de promotion et l'ouverture n'était pas indiqué dans la méta-analyse de Gorman *et al.* (2012), ce lien avait déjà été révélé dans d'autres études (*e.g.*, Vaughn *et al.*, 2008). Les relations entre les OR et la motivation d'approche-évitement sont conformes aux hypothèses, les échelles des OR de promotion et de prévention sont positivement liées à la motivation d'approche et à la motivation d'évitement, respectivement. On peut même noter que les tailles de ces corrélations sont moins élevées que celles présentées par Summerville & Roese (2008) et en ce sens plus adaptées à la TOR. Cependant, le lien positif mais faible mis en évidence entre l'OR de prévention et la motivation d'approche interroge. Il convient de considérer ce résultat avec prudence pour deux raisons : ce lien est de petite taille, et la valeur de consistance interne de l'échelle du BAS ($\alpha = 0,69$) est à peine satisfaisante. En effet, il est connu que la valeur de ce coefficient est sensible au nombre d'items, et ici le nombre d'items est élevé pour une seule échelle (égal à 13), ce qui invite à une certaine précaution concernant ce résultat. Pour ce qui est des liens entre les

OR et l'estime de soi, les tailles attendues de ces relations étaient petites, et les analyses, bien qu'allant d'en le sens des attentes (OR de promotion positivement liée à l'estime de soi et OR de prévention négativement liée à l'estime de soi), ne révèlent pas de liens significatifs entre ces construits. La puissance statistique de l'échantillon pourrait donc être un élément explicatif de ce résultat. Au final, pris dans leur ensemble, ces résultats semblent attester de la validité nomologique de l'outil. Toutefois, cette validité nomologique ne permet pas d'évaluer la validité prédictive de l'outil qui consisterait à prédire, par exemple, la performance sportive dans un contexte donné (contexte orienté prévention *versus* contexte orienté promotion). Ainsi, il demeure une piste de recherche future concernant la validité prédictive du QORS.

7 Discussion générale

L'objet de la présente étude était de développer et valider un outil, le QORS, permettant d'évaluer, en sport, les caractéristiques de la personnalité des athlètes dans deux systèmes d'auto-régulation (l'orientation régulatrice de promotion, l'orientation régulatrice de prévention). Le développement et la validation de ce type d'outil est important pour les chercheurs qui mènent des études sur la base de la Théorie de l'Orientation Régulatrice (Higgins, 1997), en contexte sportif et auprès d'une population de langue française.

Les cinq études présentées ici ont permis d'attester des validités suivantes : (a) la validité concomitante par une comparaison des réponses obtenues entre la version originale et la version traduite ; (b) la validité de construit par une exploration de la structure factorielle qui a proposé une structure à deux facteurs composé de 7 items (Promotion) et de 5 items (Prévention) et une Analyse factorielle confirmatoire qui a révélé d'un ajustement acceptable aux données d'un modèle à deux dimensions orthogonales, (c) la validité temporelle à l'aide d'une procédure test-retest ; et enfin (d) la validité nomologique par l'analyse des corrélations des orientations régulatrices avec d'autres construits psychologiques (facteurs de personnalité [ouverture, conscienciosité, extraversion, agréabilité, neuroticisme] ; motivation d'approche et motivation d'évitement ; estime de soi). Ces corrélations se sont révélées dans l'ensemble conformes aux résultats des études antérieures. Ainsi, le QORS apparaît comme un outil valide et fiable pour les chercheurs qui étudient les OR des athlètes francophones.

Comparé aux outils antérieurs, (la GRFM [Lockwood *et al.*, 2002] dont l'outil du présent travail est issu, et le RFQ-PF [Faur *et al.*, 2017] seul outil à disposition des chercheurs pour mesurer l'OR des sportifs francophones), le QORS semble apporter de nombreuses améliorations. Par rapport à la version originale de la GRFM (Lockwood *et al.*, 2002), ces améliorations portent d'une part sur l'orthogonalité avérée des dimensions et d'autre part sur l'homogénéité de la définition apportée à l'OR. En effet, concernant l'orthogonalité des deux dimensions, Higgins

(1997), dès l'origine de la présentation de la TOR, postule de l'indépendance de ces deux systèmes motivationnels que constituent l'OR de promotion et l'OR de prévention. Toutefois, la mesure de l'OR proposée par Lockwood *et al.* (2002) s'effectue par le calcul de la différence entre la valeur de l'échelle de promotion avec celle de l'échelle de prévention, laissant ainsi supposer à une conceptualisation en deux pôles sur un continuum. Or, ici, sur la base de l'analyse factorielle confirmatoire ainsi que des corrélations faibles relevées entre les deux échelles, on peut attester que les mesures des deux OR sont en grande partie indépendantes.

Ce résultat a d'ailleurs était supporté par d'autres études empiriques (*e.g.*, Gorman *et al.*, 2012 ; Summerville & Roese, 2008). De plus, Summerville & Roese (2008) ont indiqué que la GRFM définissait l'OR à la fois comme un « point de référence » et comme un « guidage de soi » et amalgamait ces deux définitions. Dans le QORS, seuls les items en lien avec la conceptualisation de l'OR basée sur le point de référence sont présents. De ce fait, le QORS apporte une homogénéisation dans la mesure des OR. Enfin, comparé au RFQ-PF (Faur *et al.*, 2017), le QORS présente un modèle avec de meilleures caractéristiques psychométriques qui semble par conséquent plus adapté aux données. Ainsi, le QORS apparaît comme l'outil le plus adapté à ce jour pour mesurer les OR des athlètes.

Pour autant, cet outil, même s'il offre de nouvelles possibilités aux chercheurs en psychologie du sport, comporte encore de nombreuses limites et ne constitue qu'une étape d'un processus relatif à l'élaboration d'un outil complètement satisfaisant pour mesurer les OR des personnes. En effet, comme indiqué dans la discussion de l'étude 5, des travaux pour tester la validité prédictive de l'outil et concernant par exemple la capacité à prédire les comportements des sportifs mais aussi la performance sportive en fonction du contexte restent à envisager. Par ailleurs, le QORS, comme la GRFM, ne permet pas de distinguer le niveau de la motivation d'approche et de la motivation d'évitement pour atteindre l'état final désiré, pas plus qu'il ne permet de distinguer les pensées, émotions et comportements associés au point de référence ou au guidage de soi. C'est pourquoi il apparaît prometteur de poursuivre les travaux pour élaborer un nouvel outil qui intégrerait pour chaque OR une structure multidimensionnelle et hiérarchique basée sur un modèle 2 (point de référence ; auto-guidage) $\times$ 2 (motivation d'approche ; motivation d'évitement) $\times$ 3 (pensées ; émotions ; comportements). Pour cela, l'intégration d'outils comme l'*Emotional Frequency Questionnaire* (Higgins *et al.*, 1997) ou le *Regulatory Focus Strategy Scales* (Ouschan *et al.*, 2007) apparaît particulièrement utile dans la mesure où ils mesurent, sur la base des OR, les émotions pour le premier et les comportements pour le second. Enfin, il convient de rappeler que l'OR comporte aussi une dimension contextuelle. Par exemple des personnes peuvent avoir une OR privilégiée qui diffère selon le contexte, qu'il s'agisse de la musique, du sport, ou de telle ou telle discipline académique comme les mathématiques ou la philosophie.

Mais, il est également important de noter, comme l'ont montré des recherches récentes dans le domaine de la performance sportive, (Debanne & Volossovitch, *in press*) qu'au sein d'un même contexte des facteurs motivationnels peuvent surpasser cette orientation chronique.

Références

- Angel, V., & Hermans, J. (2019). Théorie des focus régulateurs : état de l'art et défis pour la cognition entrepreneuriale. *Revue de l'Entrepreneuriat*, 18(1), 23–71.
- Bartlett, M.S. (1950). Tests of significance in factor analysis. *British Journal of Psychology*, 3(2), 77–85.
- Boesen-Mariani, S., Gomez, P., & Gavard-Perret, M.L. (2010). L'orientation régulatrice: un concept prometteur en marketing. *Recherche et Applications en Marketing*, 25(1), 87–106.
- Brendl, C.M., & Higgins, E.T. (1996). Principles of judging valence: What makes events positive or negative? In M.P. Zanna (Ed.), *Advances in experimental social psychology* (Vol. 28, pp. 95–160). San Diego, CA: Academic Press.
- Brislin, R.W. (1986). The wording and translation of research instruments. In W. Lonner & J. Berry (Eds.), *Field methods in cross-cultural research* (pp. 137–164). Beverly Hills, CA: Sage.
- Caci, H., Deschaux, O., & Baylé, F.J. (2007). Psychometric properties of the French versions of the BIS/BAS scales and the SPSRQ. *Personality and Individual Differences*, 42(6), 987–998.
- Carver, C.S., & White, T.L. (1994). Behavioral inhibition, behavioral activation, and affective responses to impending reward and punishment: The BIS/BAS scales. *Journal of Personality and Social Psychology*, 67(2), 319.
- Clément-Guillot, C., & Fontayne, P. (2011). Adaptation française d'une version courte de l'Inventaire des rôles sexuels de Bem pour enfants (Child Sex Role Inventory). *Psychologie Française*, 56(1), 59–72.
- Comrey, A.L. & Lee, H.B. (1973). *A first course in factor analysis*. New York: Academic Press.
- Cronbach, L.J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika*, 16, 297–334.
- Crowe, E., & Higgins, E.T. (1997). Regulatory focus and strategic inclinations: Promotion and prevention in decision-making. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 69(2), 117–132.
- Cury, F., Sarrazin, P., Pérès, C., & Famose, J.P. (1999). Mesurer l'anxiété du sportif en compétition : présentation de l'Échelle d'État d'Anxiété en Compétition (EEAC). In C. Le Scanff & J.P. Famose (Eds.), *La gestion du stress: entraînement et compétition* (pp. 47–53). Paris : Revue EPS.
- Debanne, T., & Laffaye, G. (2015). Motivational cues predict the defensive system in team handball: A model based on regulatory focus theory. *Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports*, 25, 558–567.
- Debanne, T., & Volossovitch, A. (*in press*). Team regulatory focus strategies and performance in team handball. *Research Quarterly for Exercise and Sport*.
- Debanne T., Angel V., & Fontayne P. (2014). Decision-making during games by professional handball coaches using regulatory focus theory. *Journal of Applied Sport Psychology*, 6, 111–124.
- Debanne, T., Laffaye, G., & Trouilloud, D. (2018). Motivational orientations and performance in penalty throws during elite male team handball games. *Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports*, 28(3), 1288–1294.
- Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A.-G. & Buchner, A. (2007). G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. *Behavior Research Methods*, 39, 175–191.
- Faur, C., Martin, J.C., & Clavel, C. (2017). Measuring chronic regulatory focus with proverbs: The developmental and psychometric properties of a french scale. *Personality and Individual Differences*, 107, 137–145.
- Fontayne, P., Martin-Krumm, C., Buton, F., & Heuzé, J.P. (2003). Validation française de la version révisée de l'échelle de mesure des attributions causales (CDSII). *Les cahiers internationaux de psychologie sociale*, 58, 59–72.
- Friedman, R.S., & Förster, J. (2001). The effects of promotion and prevention cues on creativity. *Journal of Personality and Social Psychology*, 81(6), 1001–1013.
- Gomez, P., Borges, A., & Pechmann, C.C. (2013). Avoiding poor health or approaching good health: Does it matter? The conceptualization, measurement, and consequences of health regulatory focus. *Journal of Consumer Psychology*, 23(4), 451–463.
- Gorman, C.A., Meriac, J.P., Overstreet, B.L., Apodaca, S., McIntyre, A.L., Park, P., & Godbey, J.N. (2012). A meta-analysis of the regulatory focus nomological network: Work-related antecedents and consequences. *Journal of Vocational Behavior*, 80(1), 160–172.
- Gray, J.A., & McNaughton, N. (2003). *The neuropsychology of anxiety: An enquiry into the functions of the septohippocampal system*. London: Oxford University Press.
- Harlow, R., Friedman, R.S., & Higgins, E.T. (1997). *The regulatory focus questionnaire*. Unpublished manuscript, Columbia University.
- Harmon-Jones, E. (2003). Anger and the behavioral approach system. *Personality and Individual Differences*, 35(5), 995–1005.
- Haws, K.L., Dholakia, U.M., & Bearden, W.O. (2010). An assessment of chronic regulatory focus measures. *Journal of Marketing Research*, 47(5), 967–982.
- Higgins, E.T. (1987). Self-discrepancy: A theory relating self and affect. *Psychological Review*, 94(3), 319–340.
- Higgins, E.T. (1997). Beyond pleasure and pain. *American Psychologist*, 52, 1280–1300.
- Higgins, E.T. (1998). Promotion and prevention: Regulatory focus as a motivational principle. In M.E. Zanna (Ed.), *Advances in experimental social psychology* (pp. 1–46). New York: Academic Press.
- Higgins, E.T. (2000). Making a good decision: Value from fit. *American Psychologist*, 55, 1217–1230.
- Higgins, E.T. (2005). Value from regulatory fit. *Current Directions in Psychological Science*, 14(4), 209–213.
- Higgins, T., & Tykocinski, O. (1992). Self-discrepancies and biographical memory: Personality and cognition at the level of psychological situation. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 18(5), 527–535.
- Higgins, E.T., & Cornwell, J.F. (2016). Securing foundations and advancing frontiers: Prevention and promotion effects on judgment & decision making. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 136, 56–67.
- Higgins, E.T., Shah, J., & Friedman, R. (1997). Emotional responses to goal attainment: Strength of regulatory focus as moderator. *Journal of Personality and Social Psychology*, 72(3), 515–525.
- Higgins, E.T., Friedman, R.S., Harlow, R.E., Idson, L.C., Ayduk, O.N., & Taylor, A. (2001). Achievement orientations from subjective histories of success: Promotion pride versus prevention pride. *European Journal of Social Psychology*, 31(1), 3–23.
- Hoyle, R. (2012). *Handbook of structural equation modeling*. Guilford, New York, NY, USA.

- Hu, L., & Bentler, P.M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. *Structural Equation Modeling*, 6(1), 1–55.
- Jöreskog, K.G., & Sörbom, D. (1993). *LISREL 8 user's reference guide*. Chicago: Scientific Software.
- Kline, R.B. (2005). *Principles and practice of structural equation modeling* (2nd ed.). New York: The Guilford Press.
- Kutzner, F.L.W., Förderer, S., & Plessner, H. (2012). Regulatory fit improves putting in top golfers. *Sport, Exercise, and Performance Psychology*, 2, 130–137.
- Laroche, M. (2019). *Contribution à l'analyse de la pratique de l'activité physique en contexte de santé: les apports des orientations régulatrices*. Doctoral dissertation, Aix-Marseille.
- Laveault, D., & Grégoire, J. (2002). *Introduction aux théories des tests en psychologie et en éducation*. Bruxelles, Belgique: De Boeck Université.
- Lockwood, P., Jordan, C.H., & Kunda, Z. (2002). Motivation by positive or negative role models: Regulatory focus determines who will best inspire us. *Journal of Personality and Social Psychology*, 83, 854–864.
- Mardia, K.V. (1970). Measures of multivariate skewness and kurtosis with applications. *Biometrika*, 57(3), 519–530.
- Marsh, H.W., Balla, J.R., & McDonald, R.P. (1988). Goodness-of-fit indexes in confirmatory factor analysis: The effect of sample size. *Psychological Bulletin*, 103(3), 391–411.
- Memmert, D., Plessner, H., Hüttermann, S., Froese, G., Peterhänsel, C., & Unkelbach, C. (2015). Collective fit increases team performances: Extending regulatory fit from individuals to dyadic teams. *Journal of Applied Social Psychology*, 45, 274–281.
- Nunnally, J.C., & Bernstein, I.H. (1994). *Psychometric theory* (3rd ed.). New York: McGraw Hill.
- Ouschan, L., Boldero, J.M., Kashima, Y., Wakimoto, R., & Kashima, E.S. (2007). Regulatory focus strategies scale: A measure of individual differences in the endorsement of regulatory strategies. *Asian Journal of Social Psychology*, 10(4), 243–257.
- Partouche-Sebban, J. (2013). *Entre prévention et promotion: l'impact de la saillance de mortalité sur le cadrage situationnel en consommation et sur les préférences produits*. Economics Thesis from University Paris Dauphine.
- Plaisant, O., Courtois, R., Réveillère, C., Mendelsohn, G.A., & John, O.P. (2010). Validation par analyse factorielle du Big Five Inventory français (BFI-Fr). Analyse convergente avec le NEO-PI-R. *Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique*, 168(2), 97–106. Elsevier Masson.
- Plessner, H., Unkelbach, C., Memmert, D., Baltes, A. & Kolb, A. (2009). Regulatory fit as a determinant of sport performance. *Psychology of Sport & Exercise*, 10, 108–115.
- Romeu, J.L., & Ozturk, A. (1993). A comparative study of goodness-of-fit tests for multivariate normality. *Journal of Multivariate Analysis*, 46(2), 309–334.
- Schmid, J., & Leiman, J.M. (1957). The development of hierarchical factor solutions. *Psychometrika*, 22(1), 53–61.
- Scholer, A.A., & Higgins, E.T. (2008). Distinguishing levels of approach and avoidance: An analysis using regulatory focus theory. In A.J. Elliot (Ed.), *Handbook of approach and avoidance motivation* (pp.489–503). New York, NY: Psychology Press.
- Scholer, A.A., Zou, X., Fujita, K., Stroessner, S.J., & Higgins, E. T. (2010). When risk seeking becomes a motivational necessity. *Journal of Personality and Social Psychology*, 99(2), 215–231.
- Shah, J., Higgins, E.T., & Friedman, R.S. (1998). Performance incentives and means: How regulatory focus influences goal attainment. *Journal of Personality and Social Psychology*, 74, 285–293.
- Spielberger, C.D., & Sharma, S. (1976). Cross-cultural measurement of anxiety. In C.D. Spielberger & R. Diaz-Guerrero (Eds.), *Cross-cultural anxiety* (pp.13–25). Washington: Hemisphere.
- Summerville, A., & Roese, N.J. (2008). Self-report measures of individual differences in regulatory focus: A cautionary note. *Journal of Research in Personality*, 42(1), 247–254.
- Tabachnick, B.G. & Fidell, L.S. (2007). *Using multivariate statistics* (5th ed.). Boston, MA: Pearson/Allyn & Bacon.
- Thomson, G.H. (1951). *The factorial analysis of human ability* (5th ed.). London: London Press.
- Vahé, A., & Debanne, T. (2019). Effet d'interaction entre stratégie régulatrice et structure de récompense de la situation : étude sur la performance au pénalty en handball. *Movement & Sport Sciences*, 106(4), 19–26.
- Vallerand, R.J. (1989). Vers une méthodologie de validation trans-culturelle de questionnaires psychologiques : implications pour la recherche en langue française. *Psychologie Canadienne*, 30, 662–680.
- Vallières, E.F., & Vallerand, J. (1990). Traduction et validation franco-canadienne de l'échelle d'estime de soi de Rosenberg. *International Journal of Psychology*, 25, 305–316.
- Vaughn, L.A., Baumann, J., & Klemann, C. (2008). Openness to experience and regulatory focus: Evidence of motivation from fit. *Journal of Research in Personality*, 42(4), 886–894.
- Vogel, T., & Genshow, O. (2013). When do chronic differences in self-regulation count? Regulatory focus effects in easy and difficult soccer tasks. *Journal of Sport and Exercise Psychology*, 35, 216–220.
- Wallace, J.C., Johnson, P.D., & Frazier, M.L. (2009). An examination of the factorial, construct, and predictive validity and utility of the regulatory focus at work scale. *Journal of Organizational Behavior*, 30(6), 805–831.
- Wegner, M., Grätzer, R., Egli, J., & Schüler, J. (2019). Regulatory fit in the interactive sports of badminton and volleyball: A closer look at task framing applications. *Canadian Journal of Behavioural Science*, 15(2), 105–114.
- Wherry, R.J., Jr. (1984). *Contributions to correlational analysis*. New York: Academic Press.